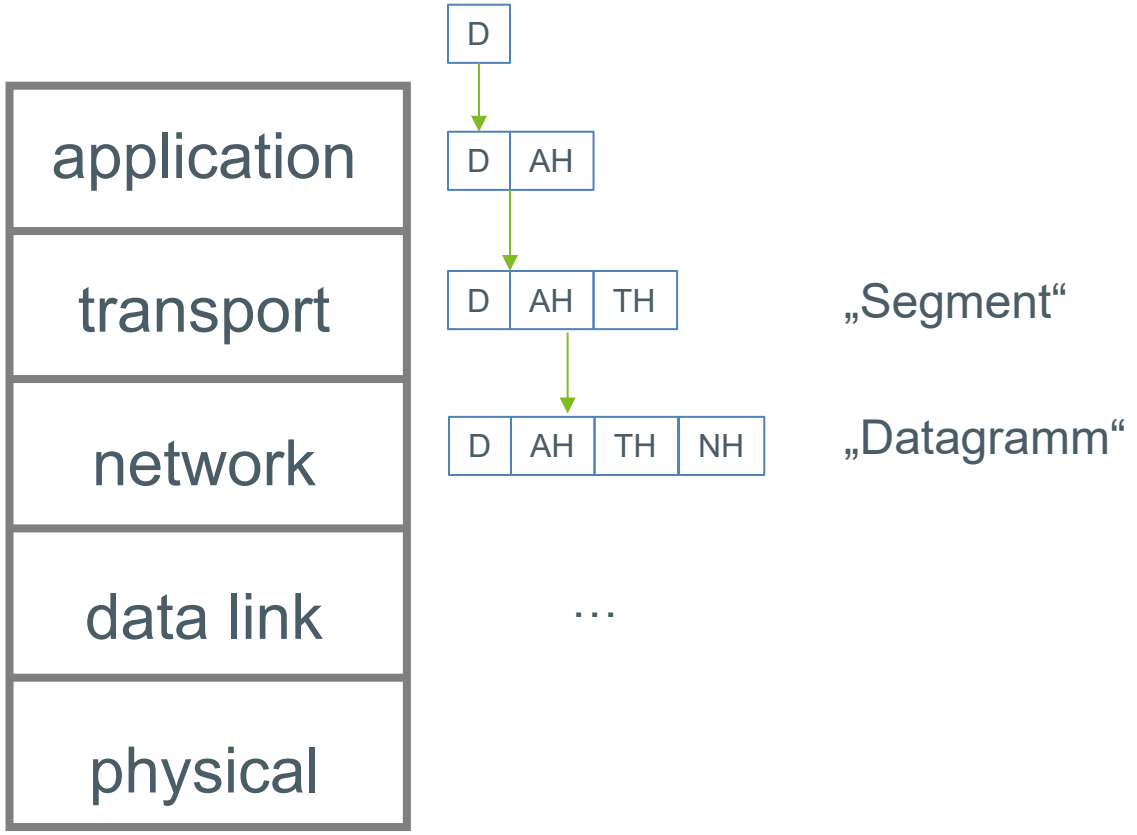
# Netzwerkschicht

- Von den 5 Schichten des Internet-Stacks haben wir die ersten beiden (kurz) behandelt:
  - Ein Anwendungsprotokoll (z.B. http) fügt den Nutzdaten (D) Header-Felder (AH) hinzu.
  - Die Transportschicht fügt wiederum Header-Felder hinzu (TH) und bildet ein **Segment**.
- Die Netzwerkschicht fügt wiederum Header-Felder hinzu (NH) und bildet ein **Datagramm**.



# Hauptfunktionen der Netzwerkschicht

Bemühen wir noch einmal die Analogie zum Fliegen:

a) Planen der Route vom Start bis zum Ziel
-
**Routing**
Bestimmen des Weges (‘Route’), die Pakete vom Quellhost bis zum Zielhost nehmen werden.



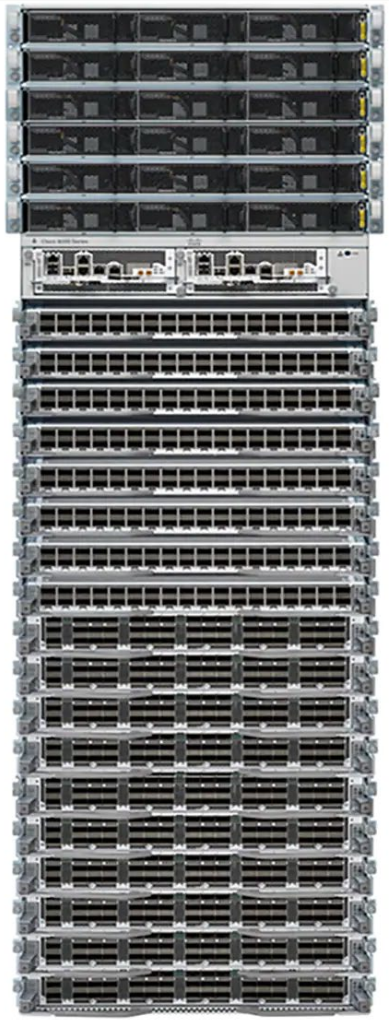
b) Abfliegen der geplanten Route
-
**Forwarding**
Weiterleiten der Pakete von der Eingabeleitung der Router bis zur richtigen Ausgabeleitung



# Router

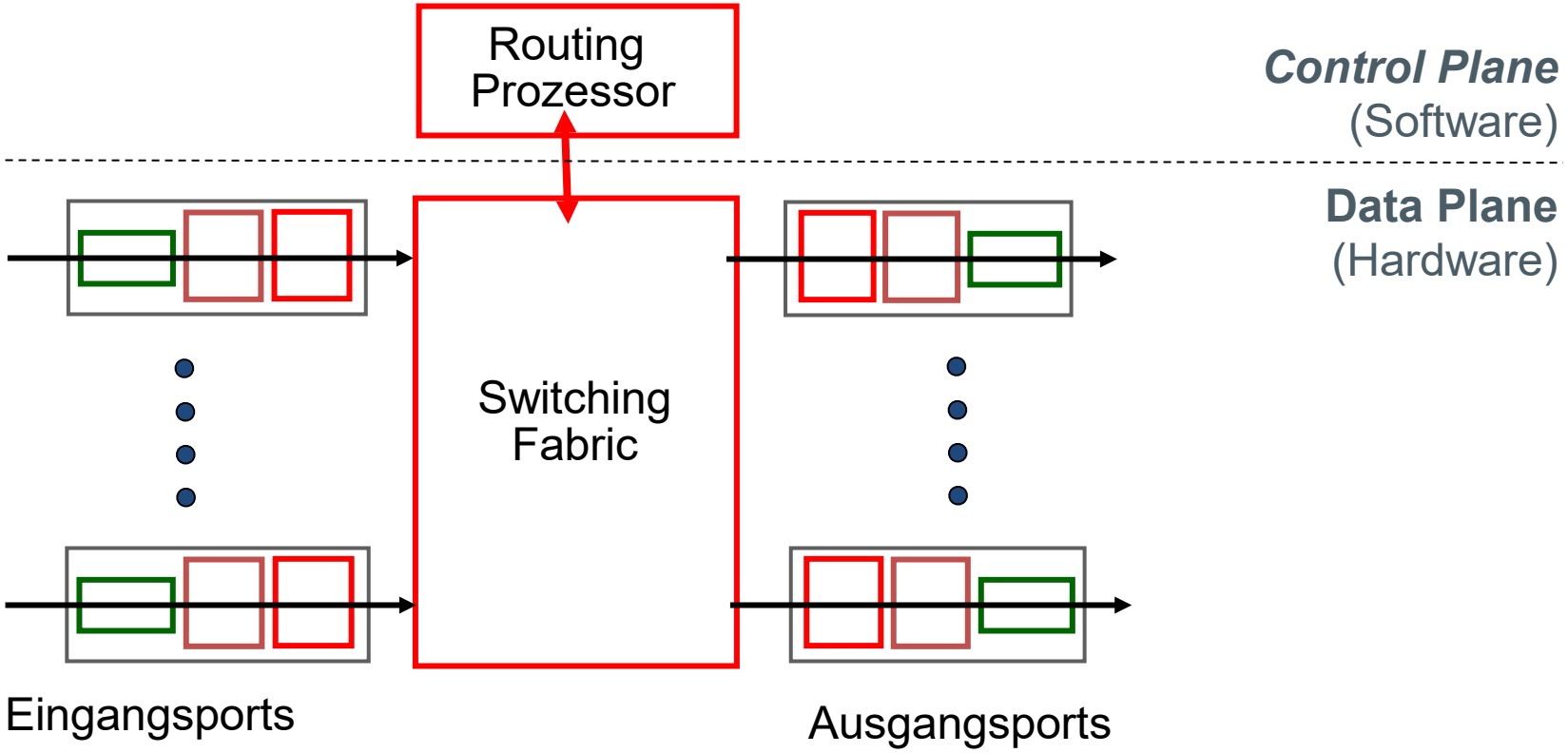


Kombinierter Access Point und Router für zuhause.
Meistens 4 Ports bis 1 Gbit/s.



High-End Router z.B. für Internet Service Provider.
Bis zu 648 Ports mit je 400 Gbit/s.

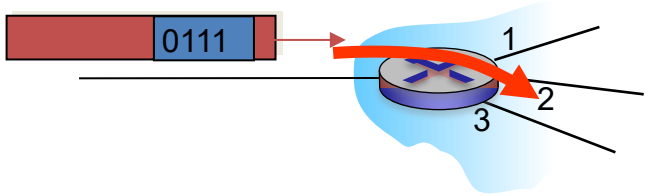
# Woraus besteht ein Router?



# Aufgaben der Control und der Data Plane

## Data plane

- Bestimmt, wie ankommende Datagramme auf eine Ausgangsleitung weitergeleitet werden (‘forwarding’)
- Gesteuert durch eine **Weiterleitungstabelle** (‘forwarding table’), die Werte eines Header-Feldes auf die Nummer einer Ausgangsleitung abbildet.




## Control plane

- Bestimmt wie Datagramme zwischen Routern weitergeleitet werden
- Führt die Routing-Protokolle aus, verwaltet die Weiterleitungstabelle und ist für die Netzwerkmanagement-Funktionen verantwortlich

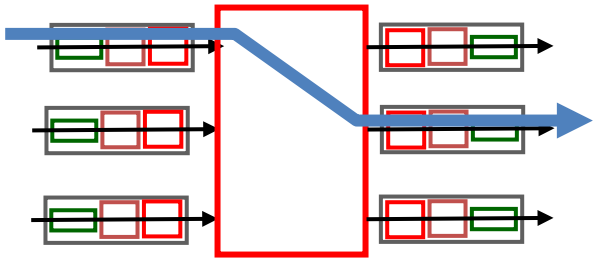
# Switching

- Überträgt Pakete vom Eingangspuffer in den entsprechenden Ausgangspuffer
- **Vermittlungsrate**: Geschwindigkeit, mit der Pakete von den Eingängen zu den Ausgängen übertragen werden können

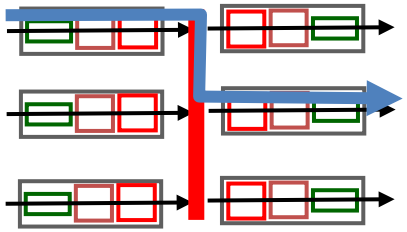
- Drei Arten von Switching Fabrics:

*Switching =*

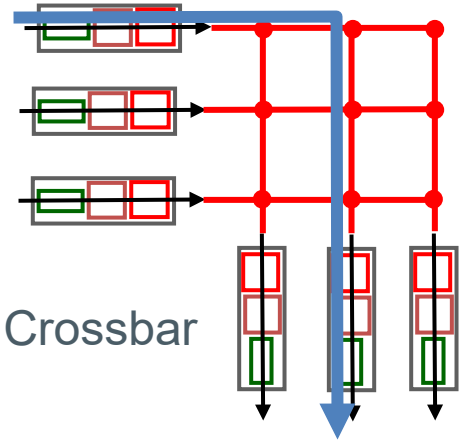
*Verteilung der eingehenden Pakete in die richtigen Ausgangsleitungen*



Speicher



Bus



Crossbar

# Internetprotokoll (IP)

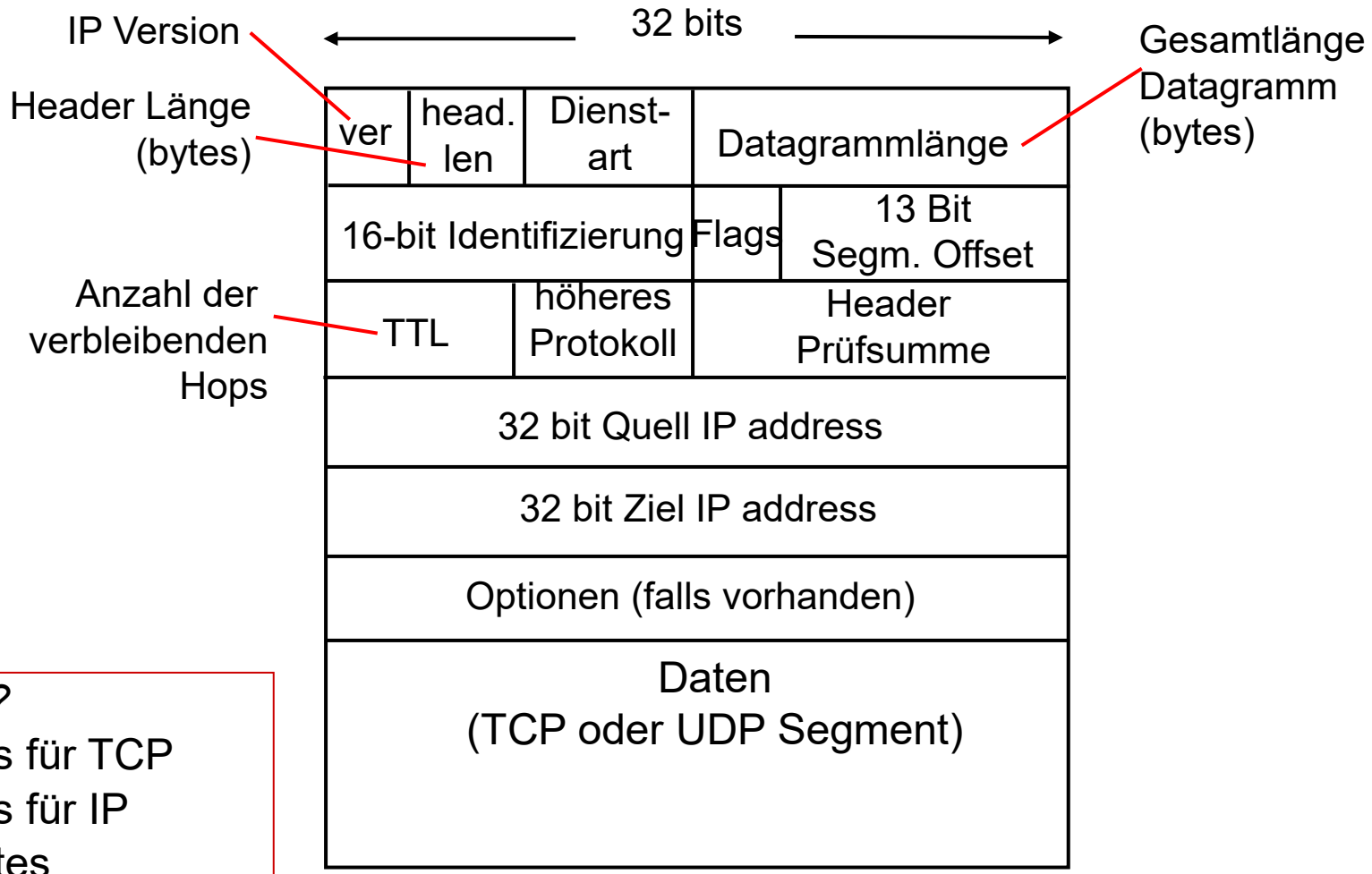
Die Netzwerkschicht im Internet besteht aus drei Teilen:

- IP-Protokoll
  Aufbau eines Datagramms

- Routing-Protokolle
  Auswahl eines bestimmten Weges durch das Internet für die Datagramme

- ICMP (Internet Control Message Protocol)
  Protokoll der Router untereinander für Informations- und Fehlernachrichten

# Aufbau eines Datagramms in IPv4




*Datagramm*

*Mindestens 20 Bytes für Header-Felder*

*Wichtigste Header-Felder:*

*IP-Version*

*IP-Adressen*

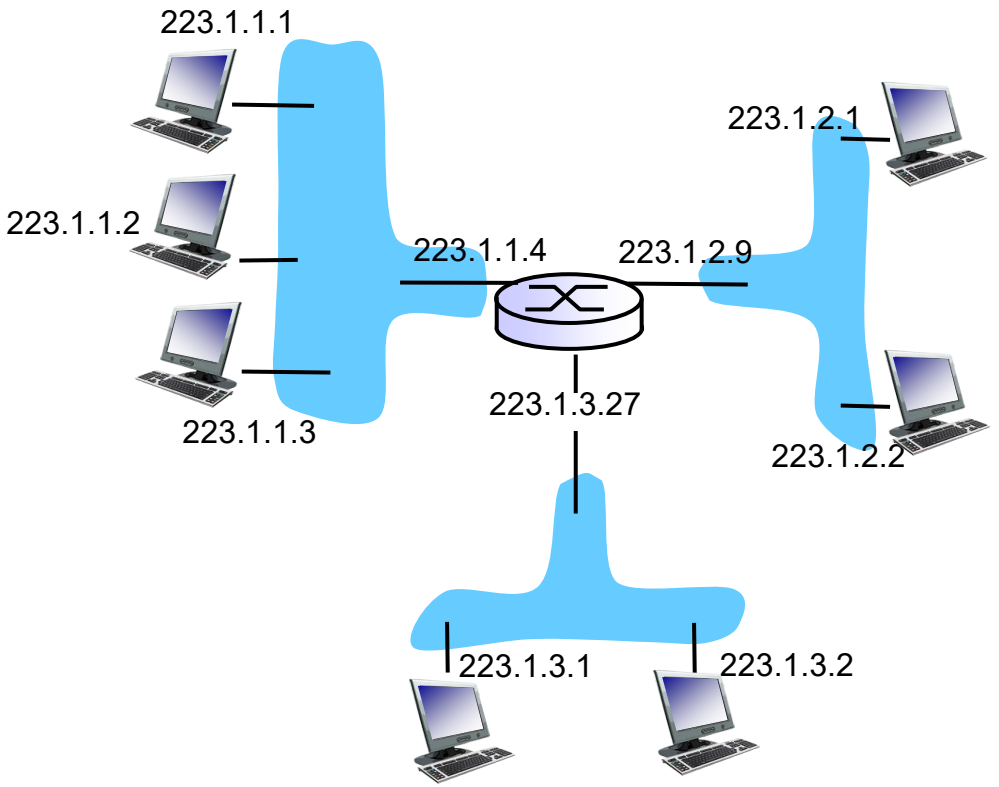
*TTL*

*Overhead?*

- 20 bytes für TCP
- 20 bytes für IP
- = 40 bytes

# IP-Adressierung

- In IPv4 ist jede IP-Adresse 32 Bit lang, das ergibt ca. 4 Milliarden IP-Adressen
- IP-Adressen werden dezimal in 8-Bit Gruppen geschrieben Beispiel: 213.1.2.9
- IP-Adressen sind nicht frei vergebbar, sondern sind Teil eines **Subnetzes.** Im Diagramm sind drei Subnetze: 223.1.1, 223.1.2, 223.1.3
- Hosts im selben Subnetz können ohne Router miteinander sprechen
- In jedem Subnetz ist die Adresse 0 für das Subnetz reserviert und 255 für den Broadcast, mit dem alle Rechner im Subnetz angesprochen werden können.



# Subnetzmaske

- Die **Subnetzmaske** bestimmt die Bits, die für die Adressen der Hosts verwendet werden dürfen

Beispiel:

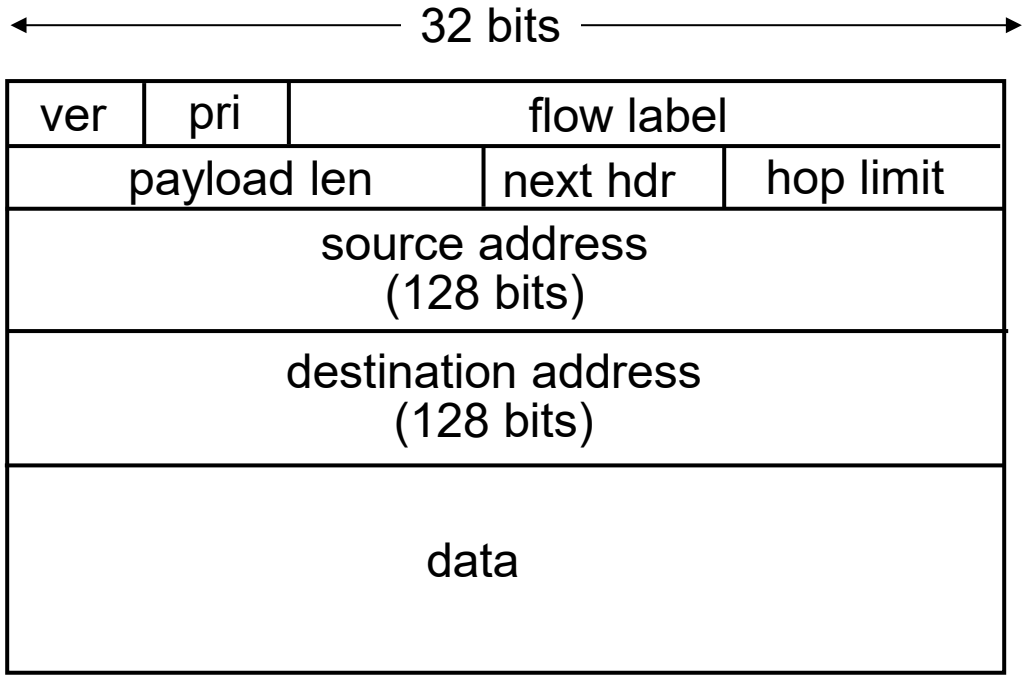
| | | |
|---|---|---|
| IP V4 Adresse | 11000000 10101000 00000001 10000001 | 192.168.1.129 |
| Subnetzmaske | 11111111 11111111 11111111 00000000 | 255.255.255.0 |
| Host-Teil | 00000000 00000000 00000000 10000001 | 0.0.0.129 |

- Für das Routing wird die Schreibweise a.b.c.d/x verwendet, wobei x die Anzahl der gesetzten Bits der Subnetzmaske angibt. Beispiel: 192.168.1.0/24

- Frage: Wie werden die ersten beiden Zeilen in der Tabelle miteinander verknüpft?
- Antwort: UND NICHT (AND NOT)

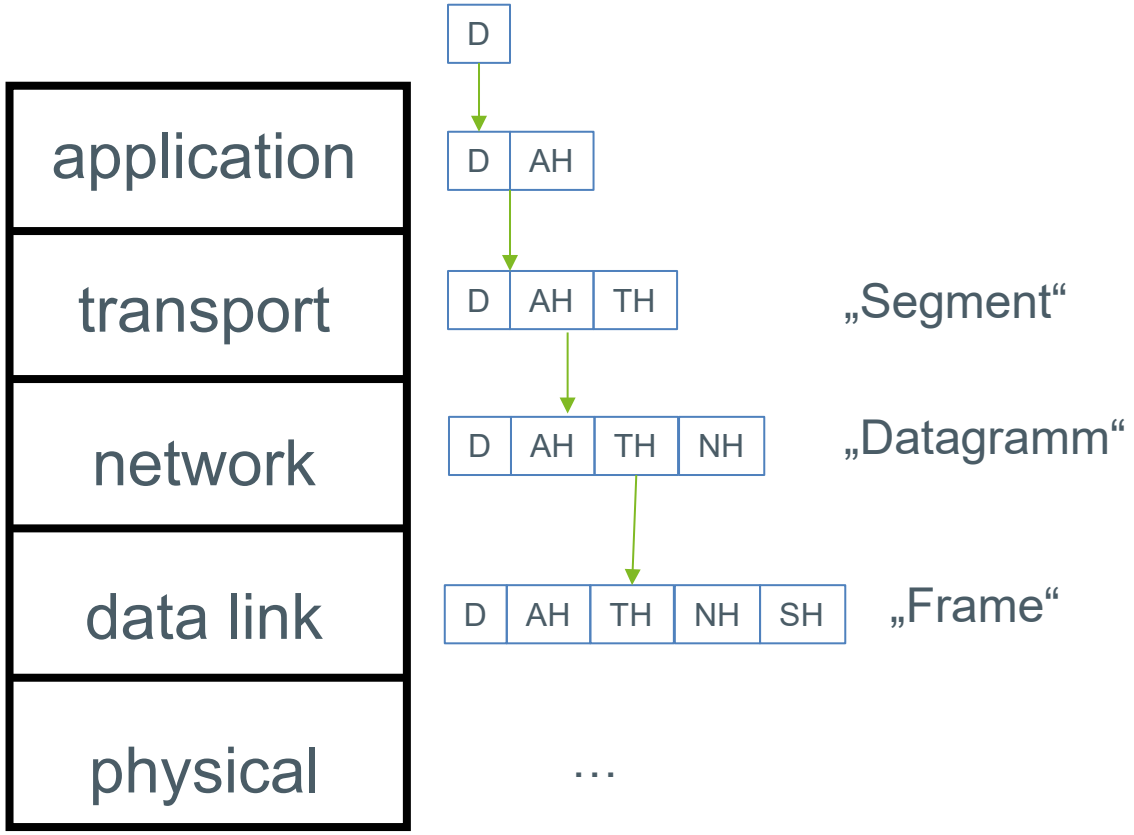
# IPv6 Standard

- Die Anzahl der verfügbaren IPv4 Adressen ist fast ausgeschöpft. Daher nutzt IPv6 nicht mehr 32, sondern 128 Bit für die Adressen.
- Eine IPv6 Adressen wird hexadezimal und durch Doppelpunkte getrennt geschrieben.
- Umstellung erfolgt parallel z.B. durch Tunneling.
- Siehe z.B. https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html



# Sicherungsschicht

- Die Sicherungsschicht bereitet den Übergang zur physikalischen Schicht (Kabel, Funk, …) vor und macht insbesondere eine Fehlerkorrektur.
- Sie ist in der Netzwerkkarte implementiert.
- Sie fügt Header-Felder hinzu (SH) und bildet einen Frame (Rahmen).



# Cyclic Redundancy Checks (CRC)

- Gegeben: r+1 Bit langes Muster G (Generator), wobei das am weitesten links stehende Bit eine 1 sein muss.
- D sei das Datum mit d Bits

- Sender wählt r zusätzliche Bits R, so dass das d+r Bit lange Muster durch G modulo 2 teilbar ist
- Empfänger dividiert die empfangenen d+r Bit modulo 2 durch G. Ist das Ergebnis nicht Null, so ist ein Fehler aufgetreten.

- Da wir in modulo 2 Arithmetik (keine Überträge!) rechnen, sind die Operationen immer XORs (exklusives Oder)

- Wird in Ethernet und WiFi 802.11 benutzt!

# CRC Beispiel

Sender

D=11011, d=5, G=110101, r=5

```
1101100000 : 110101
110101
----------
0000110000
0000110101
---------------
     00101 (Rest)
```

Der übertragene Wert ist damit:

1101100101

Empfänger

```
1101100101 : 110101
110101
----------
0000110101
0000110101
---------------
           0
```

Kein Fehler erkannt!

# MAC - Adressen

IP Adressen existieren auf der Netzwerkschicht.
Wie aber wird ein Netzgerät adressiert?

MAC-Adressen („media access code“) sind eindeutig pro Gerät und 48 bit lang.

Woher kennt Ihr Rechner die MAC-Adresse von z.B. www.google.com?

```
C:\Users\Meyer>ipconfig /all

Windows-IP-Konfiguration

   Hostname  . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-4TUFDG1
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box

Ethernet-Adapter Ethernet 3:

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek USB GbE Family Controller
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-E0-4C-68-00-30
```

# Address Resolution Protocol (ARP)

- Ermittelt zu einer IP-Adresse im LAN die MAC-Adresse und hinterlegt diese in den ARP-Tabellen der beteiligten Rechner

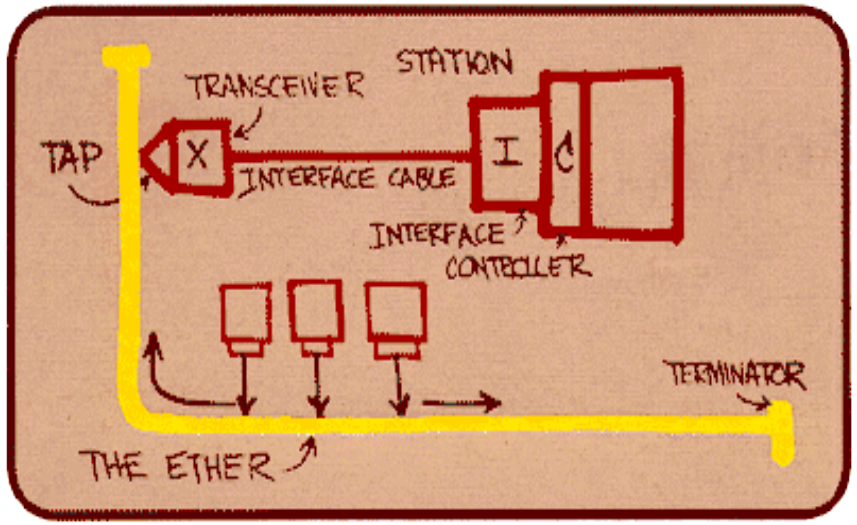
Funktionsweise:

- Host A will an B senden, kennt dessen MAC-Adresse nicht
- A sendet einen ARP-Request per Broadcast, der die IP-Adresse von B enthält, die Ziel-MAC-Adresse FF-FF-FF-FF-FF-FF und A‘s MAC-Adresse
- B empfängt den Request und sendet seine MAC-Adresse direkt an die MAC-Adresse von A
- A trägt die MAC-Adresse von B in seine ARP-Tabelle ein; B trägt analog die MAC-Adresse von A ein

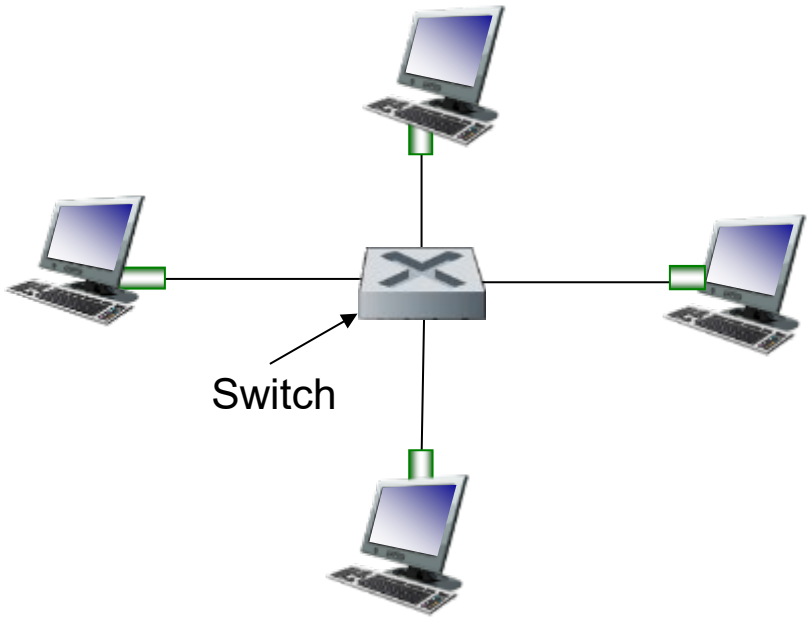
- Die ARP-Tabelle fungiert als Cache und enthält zu jedem Eintrag noch eine Time-to-live (TTL), die festlegt, wie lange der Cache-Eintrag gültig ist
- LAN-übergreifend geschieht der Ermittlung über die Router.

# Ethernet

- Ethernet deckt Sicherungsschicht und Physikalische Schicht ab
- Heute vorherrschende (kabelbasierte) LAN-Technologie
- Einfach und kostengünstig
- 2Mb - 10Mb – 100 Mb – 1 Gb – 10 Gb




*Metcalfe's Ethernet sketch*

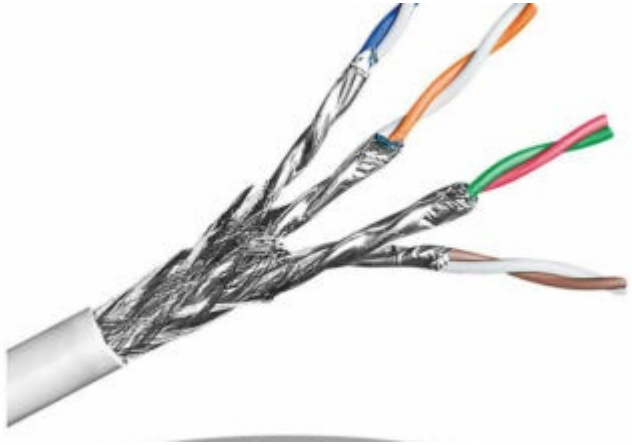



*Stern-Topologie*

# Kabel




10Base2 Koaxialkabel
Max. Länge: 185m



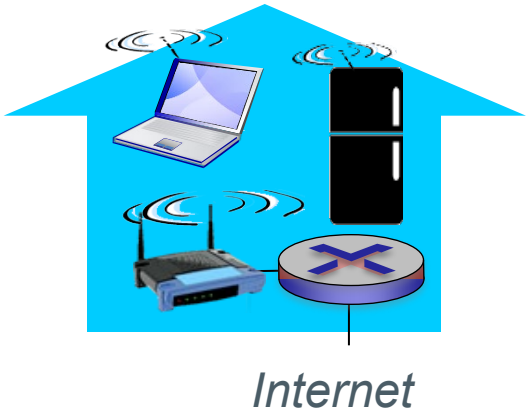
Cat6 twisted-pair Kabel
Max. Länge: 100m

# Wireless: 2 Arten

Wenn man von Wireless spricht, unterscheidet man zwei Arten:

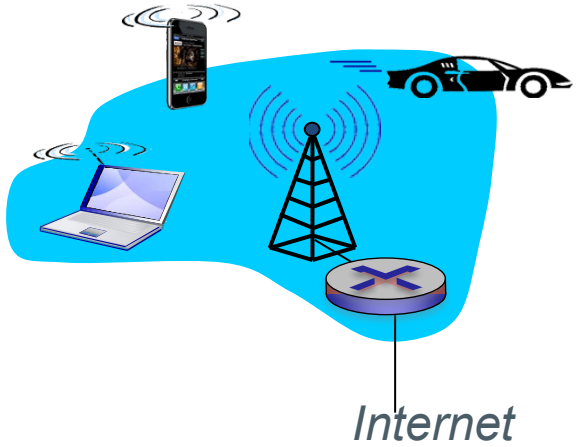
## Wireless LANs

- im Gebäude (ca. 20m)
- 802.11b/g/n (WiFi): 11, 54, 450 Mbps

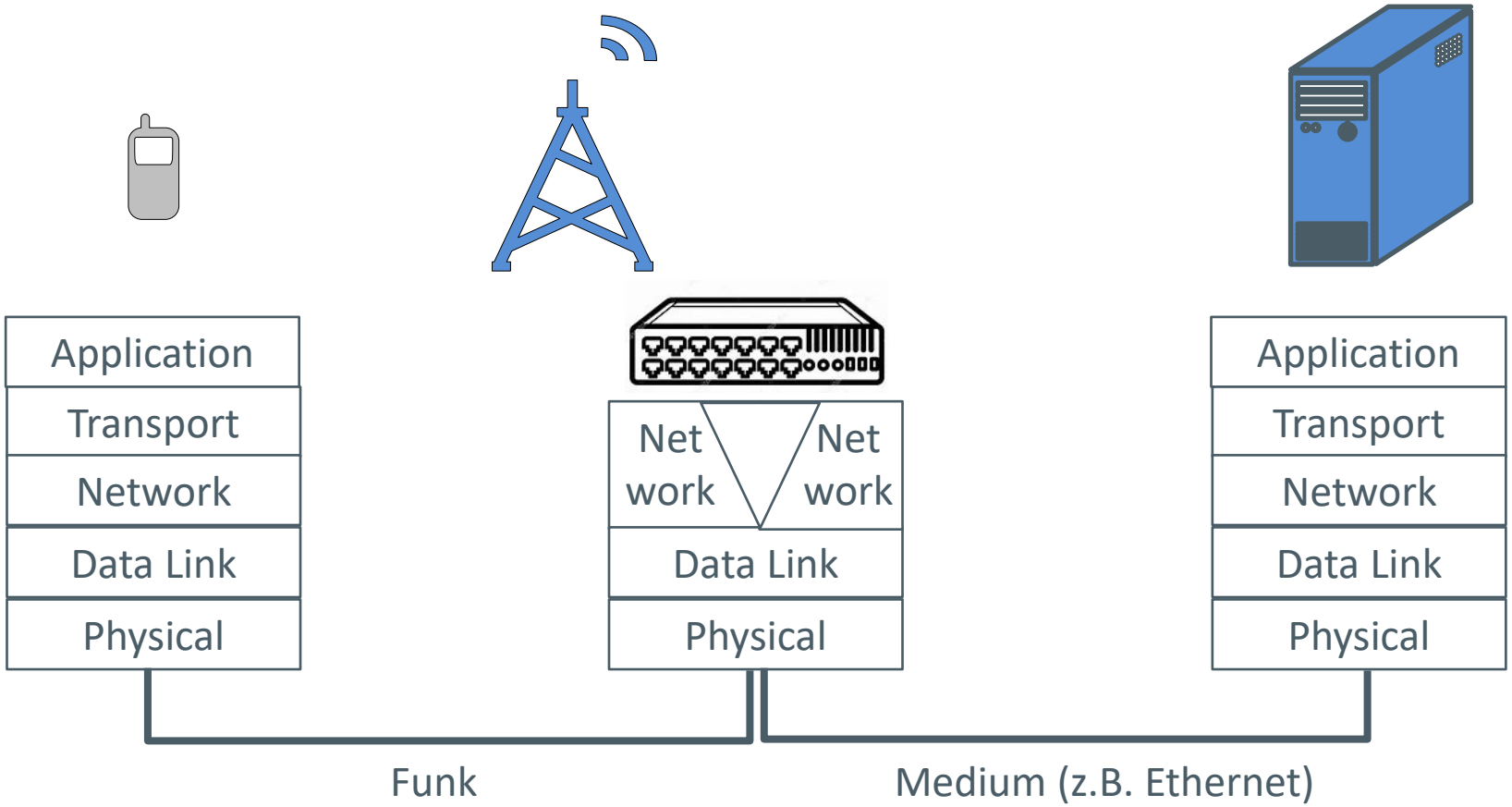



## Mobiles Internet

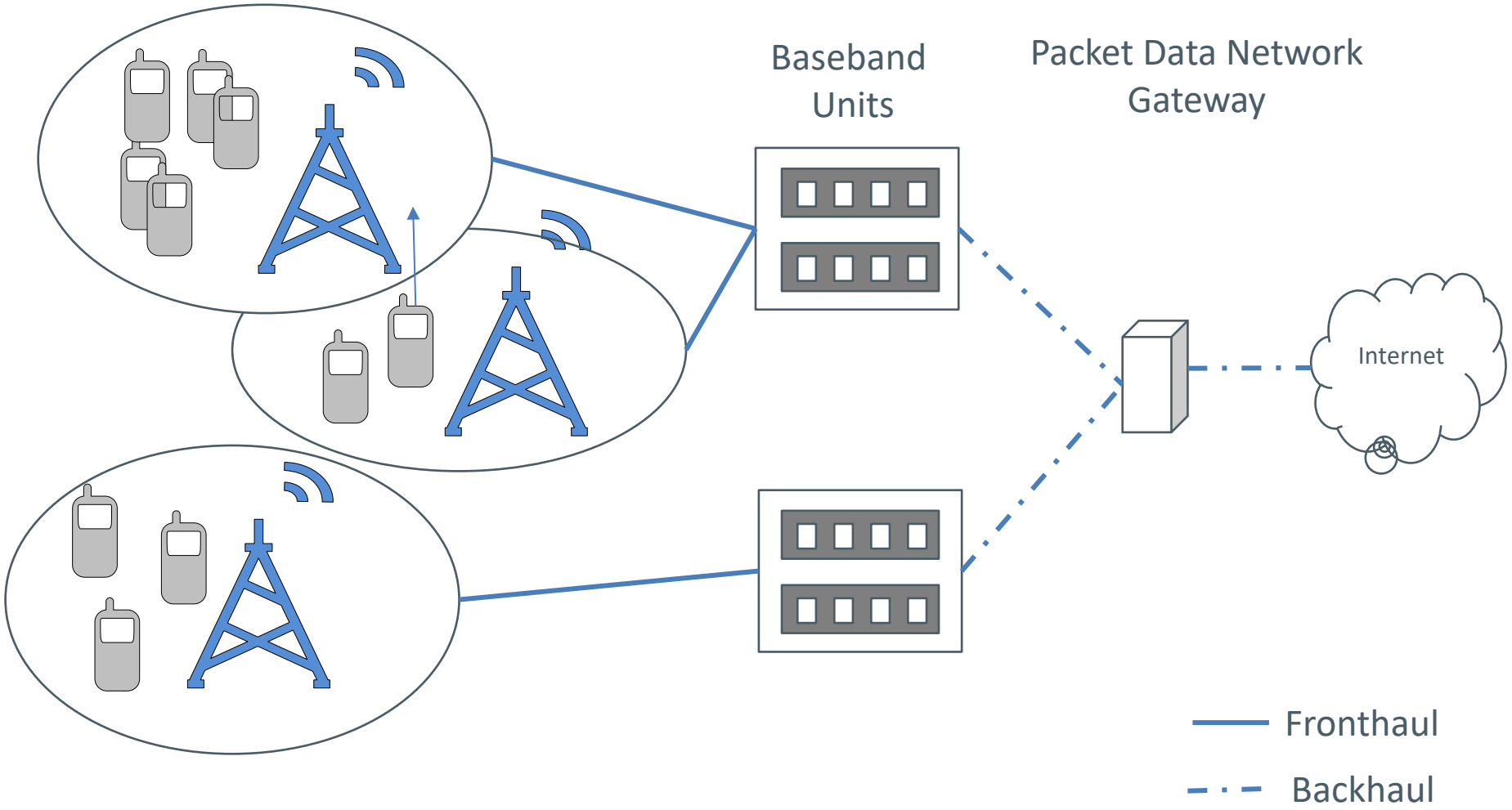
- Durch Mobilfunk-Provider bereitgestellt (~ <15km)
- GSM, UMTS, LTE, 5G



# Ein einfaches Modell für Mobiles Internet



# Fronthaul und Backhaul



# Ethernet Frames




- **Präambel** (8 Bytes): 7 Bytes mit 10101010 gefolgt von einem Byte 10101011 (benötigt, um Sender und Empfänger zu synchronisieren)
- **Quell- und Zieladressen**: Je 6 Bytes MAC-Adressen
- **Typ** (2 Bytes): Gibt den Typ des nächsthöheren Protokolls an (IP, ARP, … oder Novell, AppleTalk, …)
- **Daten**: 46-1500 Bytes. IP-Datagramm muss evtl. fragmentiert werden.
- **CRC** (4 Bytes): Cyclic Redundancy Check